

Manual Técnico: Módulo del Sistema de Mensajería

1. Introducción

Este documento describe la estructura, el diseño y las relaciones de la base de datos creada para el **Módulo del Sistema de Mensajería**. El objetivo de esta base de datos es gestionar de manera eficiente la información de los usuarios, la comunicación entre ellos (mensajes), y las funcionalidades de apoyo como el monitoreo y los mensajes predeterminados.

Este manual está destinado a desarrolladores y administradores de bases de datos, y sirve como documentación técnica para la revisión del proyecto.

2. Alcance del Módulo

El siguiente script y diagrama representan un **módulo independiente** enfocado exclusivamente en la funcionalidad de mensajería. Se han aislado las tablas esenciales para esta tarea, excluyendo otros módulos del sistema (como la gestión avanzada de roles y permisos) para asegurar claridad y modularidad.

3. Diagrama Entidad-Relación (ERD)

El siguiente diagrama ilustra la arquitectura de la base de datos. Muestra las tablas y las relaciones de clave foránea (FK) que las conectan.

4. Diccionario de Datos (Descripción de Tablas)

A continuación, se detalla el propósito de cada tabla y sus campos más importantes.

genero y estado_civil (Tablas de Catálogo)

- **Propósito:** Estas tablas almacenan valores predefinidos (catálogos) para evitar la entrada de texto libre en la tabla usuarios. Esto asegura la integridad y consistencia de los datos.
- **Campos Clave:**
 - genero_id (PK): Identificador único del género.
 - estado_civil_id (PK): Identificador único del estado civil.

usuarios (Tabla Principal de Entidad)

- **Propósito:** Es la **tabla central** del módulo. Almacena toda la información de perfil de una persona que puede usar el sistema, enviar y recibir mensajes.
- **Campos Clave:**
 - usuario_id (PK): Identificador numérico único para cada usuario.
 - usuario_nombre (UNIQUE): Nombre de usuario para iniciar sesión.

- usuario_email (UNIQUE): Correo electrónico, también usado para inicio de sesión o recuperación.
- usuario_contrasena_hash (NOT NULL): Almacena la contraseña de forma segura (encriptada), nunca en texto plano.
- usuario_genero_id (FK): Se conecta con la tabla genero.
- usuario_estado_civil_id (FK): Se conecta con la tabla estado_civil.

monitoreo (Tabla de Relación)

- **Propósito:** Define una relación de supervisión entre dos usuarios. Registra qué administrador está asignado para monitorear a qué usuario.
- **Campos Clave:**
 - monitoreo_id (PK): Identificador único de la sesión de monitoreo.
 - monitoreo_usuario_id (FK): El usuario_id del **usuario que está siendo monitoreado**.
 - monitoreo_administrador_id (FK): El usuario_id del **usuario que está realizando el monitoreo** (administrador).
 - monitoreo_activo (BOOLEAN): Permite activar o desactivar la sesión de monitoreo.

mensaje_predeterminado (Tabla de Catálogo)

- **Propósito:** Almacena plantillas de mensajes rápidos que los usuarios pueden seleccionar para enviar (ej. "¡Ayuda!", "Voy en camino", "Estoy bien").
- **Campos Clave:**
 - id_mensaje_pred (PK): Identificador único del mensaje predeterminado.
 - texto: El contenido del mensaje plantilla.

mensaje (Tabla Transaccional Principal)

- **Propósito:** Esta es la tabla **más importante** del módulo. Cada fila representa un único mensaje enviado de un usuario a otro.
- **Campos Clave:**
 - id_mensaje (PK): Identificador único de cada mensaje.
 - texto: El contenido del mensaje escrito por el usuario.

- fecha_envio (TIMESTAMP): Guarda la fecha y hora exactas en que se envió el mensaje.
- mensaje_leido (BOOLEAN): Indica si el receptor ya vio el mensaje (0 = No, 1 = Sí).
- **usuario_emisor_id (FK, NOT NULL)**: El usuario_id de quien **envía** el mensaje. Se conecta a usuarios.
- **usuario_receptor_id (FK, NOT NULL)**: El usuario_id de quien **recibe** el mensaje. Se conecta a usuarios.
- id_mensajes_pred (FK, NULL): Si el mensaje se envió usando una plantilla, aquí se guarda el ID. Es opcional (NULL).
- id_monitoreo_usuarios (FK, NULL): Si el mensaje fue enviado durante una sesión de monitoreo, aquí se registra el ID de esa sesión. Es opcional (NULL).

5. Script SQL Completo

A continuación, se presenta el script SQL completo para la creación de la estructura del módulo de mensajería.

-- 1. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS (Solo para tu módulo)

```
DROP DATABASE IF EXISTS sistema_mensajeria_modulo;
```

```
CREATE DATABASE sistema_mensajeria_modulo;
```

```
USE sistema_mensajeria_modulo;
```

-- 2. TABLAS DE CATÁLOGO (Requeridas por 'usuarios')

```
CREATE TABLE genero (
```

```
    genero_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    genero_descripcion VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
```

```
);
```

```
CREATE TABLE estado_civil (
```

```
    estado_civil_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    estado_civil_descripcion VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
```

```
);
```

-- 3. TABLA DE USUARIOS (Esencial para Emisor/Receptor)

```
CREATE TABLE usuarios (  
    usuario_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    usuario_nombre VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    usuario_primer_nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    usuario_segundo_nombre VARCHAR(50),  
    usuario_apellido_paterno VARCHAR(50) NOT NULL,  
    usuario_apellido_materno VARCHAR(50),  
    usuario_edad INT,  
    usuario_genero_id INT,  
    usuario_estado_civil_id INT,  
    usuario_email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    usuario_telefono VARCHAR(15),  
    usuario_direccion_completa TEXT,  
    usuario_contrasena_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    usuario_foto_perfil LONGBLOB,  
    usuario_fecha_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    usuario_ultima_conexion DATETIME,  
    usuario_activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    FOREIGN KEY (usuario_genero_id) REFERENCES genero(genero_id),  
    FOREIGN KEY (usuario_estado_civil_id) REFERENCES estado_civil(estado_civil_id)  
);
```

-- 4. TABLA DE MONITOREO (Dependencia de 'mensaje')

```
CREATE TABLE monitoreo (  
    monitoreo_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    monitoreo_usuario_id INT NOT NULL, -- Usuario monitoreado  
    monitoreo_administrador_id INT NOT NULL, -- Usuario administrador  
    monitoreo_fecha_asignacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
    monitoreo_activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  
    FOREIGN KEY (monitoreo_usuario_id) REFERENCES usuarios(usuario_id) ON DELETE  
    CASCADE,  
  
    FOREIGN KEY (monitoreo_administrador_id) REFERENCES usuarios(usuario_id) ON DELETE  
    CASCADE  
);
```

-- 5. TABLAS DE MENSAJERÍA (Tu módulo principal)

```
CREATE TABLE mensaje_predeterminado (  
    id_mensaje_pred INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    texto VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE mensaje (  
    id_mensaje INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    texto TEXT,  
    fecha_envio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    mensaje_leido BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0, -- 0=No, 1=Sí
```

-- Conexión opcional a mensajes predeterminados

```
id_mensajes_pred INT NULL,
```

-- Conexión opcional a la sesión de monitoreo

```
id_monitoreo_usuarios INT NULL,
```

-- Conexiones esenciales (Emisor y Receptor)

```
usuario_emisor_id INT NOT NULL,
```

```
usuario_receptor_id INT NOT NULL,
```

-- Definición de Claves Foráneas

FOREIGN KEY (id_mensajes_pred)

REFERENCES mensaje_predeterminado(id_mensaje_pred),

FOREIGN KEY (id_monitoreo_usuarios)

REFERENCES monitoreo(monitoreo_id),

FOREIGN KEY (usuario_emisor_id)

REFERENCES usuarios(usuario_id) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (usuario_receptor_id)

REFERENCES usuarios(usuario_id) ON DELETE CASCADE

);

